

[Нажмите здесь](#), чтобы прочитать заявление президента

i Ассоциации вычислительной техники Янниса Иоаннидиса о недавних изменениях в Цифровой библиотеке

СТАТЬЯ

Двусторонняя вредоносная защита для задачи о частном пересечении с суммой кардинальных чисел

Авторы:  [Пейхан Мяо](#),  [Сарвар Патель](#),  [Мариана Райкова](#),  [Карн Сет](#),  [Моти Юнг](#) | [Информация об авторах и претензии](#)

[Достижения в области криптологии — CRYPTO 2020: 40-я ежегодная международная конференция по криптологии, CRYPTO 2020, Санта-Барбара, Калифорния, США, 17–21 августа 2020 года, материалы конференции, часть III](#)

Страницы 3 - 33 https://doi.org/10.1007/978-3-030-56877-1_1

Опубликовано: 17 августа 2020 [История публикации](#)



21 0



Абстрактный

Метод частного пересечения с суммированием позволяет двум сторонам, у каждой из которых есть собственное множество, а у одной из сторон дополнительно есть собственное целочисленное значение, связанное с каждым элементом ее множества, совместно вычислить количество элементов в пересечении двух множеств, а также сумму соответствующих целочисленных значений для всех элементов в пересечении.

Обзор ▼

получить результат после успешного завершения протокола. Центральным элементом наших конструкций является примитив под названием *перемешанная распределённая неявная функция генерации псевдослучайных чисел (DOPRF)*, которая представляет собой функцию генерации псевдослучайных чисел, обеспечивающую неявную оценку с использованием секретного ключа, общего для двух сторон, и, кроме того, позволяющую незаметно переставлять выходные данные нескольких параллельных неявных оценок. Мы представляем первую конструкцию перемешанной DOPRF с защитой от злоумышленников. Кроме того, мы представляем несколько новых протоколов сигма-доказательства для отношений между обязательствами Педерсена, шифрованием Эль-Гамала и шифрованием Камениша — Шупа, которые мы используем в нашей основной конструкции. Для них мы разрабатываем новые методы пакетной обработки, позволяющие сократить объем передаваемых данных.

Мы внедрили и оценили эффективность нашего протокола и показали, что затраты на передачу данных в нашем протоколе лишь немногим выше, чем в самом эффективном получестном протоколе. При измерении денежных затрат на выполнение протокола в облаке наш протокол оказывается дороже получестного. Наша конструкция также допускает различные режимы работы с параметрами, которые позволяют находить компромисс между передачей данных и вычислениями.

Ссылки

- [1] | Агравал Р., Евфимьевский А., Шрикант Р. Обмен информацией между частными базами данных. // Материалы Международной конференции ACM SIGMOD 2003 по управлению данными (2003)

 [Google Scholar - Ученый](#)

Обзор ▼

- [3] Baldi P., Baronio R., De Cristofaro E., Gasti P., Tsudik G. Противодействие GATTACA: эффективное и безопасное тестирование полностью секвенированных геномов человека. В: ACM CCS (2011)
 [Google Scholar - Ученый](#)
- [4] Барич Н. и Пфицманн Б. Fumy W. Аккумуляторы без коллизий и схемы подписи с отказом в случае сбоя без использования деревьев *Advances in Cryptology – EUROCRYPT 97* 1997 Heidelberg Springer 480-494
 [Перекрестная ссылка](#) |  [Google Scholar - Ученый](#)
- [5] Байер С., Грот Дж., Пуаншеваль Д. и Йоханссон Т. Эффективный аргумент с нулевым разглашением в пользу корректности перемешивания *Advances in Cryptology – EUROCRYPT 2012* 2012 Heidelberg Springer 263-280
 [Перекрестная ссылка](#) |  [Google Scholar - Ученый](#)
- [6] Беленький М., Камениш Дж., Чейз М., Кольвайс М., Лысянская А. и Шахам Х. Халеви С. Рандомизируемые доказательства и делегируемые анонимные полномочия *Advances in Cryptology - CRYPTO 2009* 2009 Heidelberg Springer 108-125
 [Перекрестная ссылка](#) |  [Google Scholar - Ученый](#)
- [7] Белларе М., Рогауэй П. Случайные оракулы — это практично: парадигма для разработки эффективных протоколов. В сборнике: ACM CCS (1993)
 [Google Scholar - Ученый](#)
- [8] Боне Д., Бойен И., Кашен К. и Камениш Дж. Л. Короткие подписи без случайных оракулов *Advances in Cryptology - EUROCRYPT 2004* 2004 Heidelberg Springer 56-73
 [Перекрестная ссылка](#) |  [Google Scholar - Ученый](#)
- Springer 431-444
 [Перекрестная ссылка](#) |  [Google Scholar - Ученый](#)
- [10] Бурштейн Э., Гамбург М., Лагарэнн Ж., Боне Д. OpenConflict: предотвращение взлома карт в онлайн-играх в режиме реального времени. В сборнике: Симпозиум IEEE по безопасности и конфиденциальности (2011)
 [Google Scholar - Ученый](#)
- [11] Камениш Дж., Кольвайс М., Риал А., Шиди К., Ярецки С. и Цудик Г. Слепое и анонимное шифрование на основе идентификационных данных и авторизованный приватный поиск



primes *Advances in Cryptology – EUROCRYPT 99* 1999 Heidelberg Springer 107-122

 [Crossref](#) |  [Google Scholar](#)

- [13] Camenisch J and Shoup V Boneh D Practical verifiable encryption and decryption of discrete logarithms *Advances in Cryptology - CRYPTO 2003* 2003 Heidelberg Springer 126-144

 [Crossref](#) |  [Google Scholar](#)

- [14] Camenisch J and Stadler M Kaliski BS Efficient group signature schemes for large groups *Advances in Cryptology – CRYPTO 97* 1997 Heidelberg Springer 410-424

 [Crossref](#) |  [Google Scholar](#)

- [15] Camenisch J and Zaverucha GM Dingleline R and Golle P Private intersection of certified sets *Financial Cryptography and Data Security* 2009 Heidelberg Springer 108-127

 [Crossref](#) |  [Google Scholar](#)

- [16] Ciampi M and Orlandi C Catalano D and De Prisco R Combining private set-intersection with secure two-party computation *Security and Cryptography for Networks* 2018 Cham Springer 464-482

 [Crossref](#) |  [Google Scholar](#)

- [17] Dachman-Soled D, Malkin T, Raykova M, and Yung M Abdalla M, Pointcheval D, Fouque P-A, and Vergnaud D Efficient robust private set intersection *Applied Cryptography and Network Security* 2009 Heidelberg Springer 125-142

 [Crossref](#) |  [Google Scholar](#)

- [18] Damgård, I.: On π -protocols (2002). <http://www.cs.au.dk/~ivan/Sigma.pdf>

 [Google Scholar](#)

- [19] Damgård I and Jurik M Kim K A generalisation, a simplification and some applications of Paillier's probabilistic public-key system *Public Key Cryptography* 2001 Heidelberg Springer 119-136

 [Crossref](#) |  [Google Scholar](#)

- [20] De Cristofaro E, Gasti P, and Tsudik G Pieprzyk J, Sadeghi A-R, and Manulis M Fast and private computation of cardinality of set intersection and union *Cryptology and Network Security* 2012 Heidelberg Springer 218-231

 [Crossref](#) |  [Google Scholar](#)

- [21] De Cristofaro E, Kim J, and Tsudik G Abe M Linear-complexity private set intersection protocols secure in malicious model *Advances in Cryptology - ASIACRYPT 2010* 2010 Heidelberg Springer 213-231

 [Crossref](#) |  [Google Scholar](#)

Key Cryptography - PKC 2005 2005 Heidelberg Springer 416-431

 [Crossref](#) |  [Google Scholar](#)

- [24] Dong, C., Chen, L., Wen, Z.: When private set intersection meets big data: an efficient and scalable protocol. In: ACM CCS (2013)

 [Google Scholar](#)

- [25] Egert R, Fischlin M, Gens D, Jacob S, Senker M, and Tillmanns J Foo E and Stebila D Privately computing set-union and set-intersection cardinality via bloom filters *Information Security and Privacy* 2015 Cham Springer 413-430

 [Crossref](#) |  [Google Scholar](#)

- [26] ElGamal T A public key cryptosystem and a signature scheme based on discrete logarithms *IEEE Trans. Inf. Theory* 1985 31 469-472

 [Crossref](#) |  [Google Scholar](#)

- [27] Falk, B.H., Noble, D., Ostrovsky, R.: Private set intersection with linear communication from general assumptions (2018)

 [Google Scholar](#)

- [28] Falk, B.H., Noble, D., Ostrovsky, R.: Private set intersection with linear communication from general assumptions. In: WPES@CCS (2019)

 [Google Scholar](#)

- [29] Fiat A and Shamir A Odlyzko AM How to prove yourself: practical solutions to identification and signature problems *Advances in Cryptology – CRYPTO 86* 1987 Heidelberg Springer 186-194

 [Crossref](#) |  [Google Scholar](#)

- [30] Freedman MJ, Hazay C, Nissim K, and Pinkas B Efficient set intersection with simulation-based security *J. Cryptol.* 2016 29 115-155

 [Crossref](#) |  [Google Scholar](#)

- [31] Freedman MJ, Nissim K, and Pinkas B Cachin C and Camenisch JL Efficient private matching and set intersection *Advances in Cryptology - EUROCRYPT 2004* 2004 Heidelberg Springer 1-19

 [Crossref](#) |  [Google Scholar](#)

- [32] Fujisaki E and Okamoto T Kaliski BS Statistical zero knowledge protocols to prove modular polynomial relations *Advances in Cryptology – CRYPTO 1997* 1997 Heidelberg Springer 16-30

 [Crossref](#) |  [Google Scholar](#)

- [34] Groth J Halevi S Linear algebra with sub-linear zero-knowledge arguments *Advances in Cryptology - CRYPTO 2009* 2009 Heidelberg Springer 192-208
 [Crossref](#) |  [Google Scholar](#)
- [35] Hazay C and Lindell Y Canetti R Efficient protocols for set intersection and pattern matching with security against malicious and covert adversaries *Theory of Cryptography* 2008 Heidelberg Springer 155-175
 [Crossref](#) |  [Google Scholar](#)
- [36] Hazay C and Nissim K Nguyen PQ and Pointcheval D Efficient set operations in the presence of malicious adversaries *Public Key Cryptography – PKC 2010* 2010 Heidelberg Springer 312-331
 [Crossref](#) |  [Google Scholar](#)
- [37] Huang, Y., Evans, D., Katz, J.: Private set intersection: are garbled circuits better than custom protocols? In: NDSS (2012)
 [Google Scholar](#)
- [38] Huberman, B.A., Franklin, M., Hogg, T.: Enhancing privacy and trust in electronic communities. In: ACM Conference on Electronic Commerce (1999)
 [Google Scholar](#)
- [39] Ion, M., et al.: Private intersection-sum protocol with applications to attributing aggregate ad conversions. Cryptology ePrint Archive, Report 2017/738 (2017). <https://eprint.iacr.org/2017/738>
 [Google Scholar](#)
- [40] Jarecki S and Liu X Reingold O Efficient oblivious pseudorandom function with applications to adaptive OT and secure computation of set intersection *Theory of Cryptography* 2009 Heidelberg Springer 577-594
 [Crossref](#) |  [Google Scholar](#)
- [41] Kissner L and Song D Shoup V Privacy-preserving set operations *Advances in Cryptology – CRYPTO 2005* 2005 Heidelberg Springer 241-257
 [Crossref](#) |  [Google Scholar](#)
- [42] Kolesnikov, V., Kumaresan, R., Rosulek, M., Trieu, N.: Efficient batched oblivious PRF with applications to private set intersection. In: ACM CCS (2016)
 [Google Scholar](#)
- [43] Kolesnikov, V., Matania, N., Pinkas, B., Rosulek, M., Trieu, N.: Practical multi-party private set intersection from symmetric-key techniques. In: ACM CCS (2017)
 [Google Scholar](#)

networks. In: IEEE INFOCOM (2011)

 [Google Scholar](#)

- [46] Miao, P., Patel, S., Raykova, M., Seth, K., Yung, M.: Two-sided malicious security for private intersection-sum with cardinality. Cryptology ePrint Archive, Report 2020/385 (2020). <https://eprint.iacr.org/2020/385>

 [Google Scholar](#)

- [47] Mitsunari S, Sakai R, and Kasahara M A new traitor tracing *IEICE Trans. Fundam. Electron. Commun. Comput. Sci.* 2002 85 481-484

 [Google Scholar](#)

- [48] Nagaraja, S., Mittal, P., Hong, C.Y., Caesar, M., Borisov, N.: BotGrep: finding P2P bots with structured graph analysis. In: USENIX Security (2010)

 [Google Scholar](#)

- [49] Nagy, M., De Cristofaro, E., Dmitrienko, A., Asokan, N., Sadeghi, A.R.: Do i know you?: efficient and privacy-preserving common friend-finder protocols and applications. In: ACSAC (2013)

 [Google Scholar](#)

- [50] Narayanan, A., Thiagarajan, N., Lakhani, M., Hamburg, M., Boneh, D., et al.: Location privacy via private proximity testing. In: NDSS, vol. 11 (2011)

 [Google Scholar](#)

- [51] Narayanan GS, Aishwarya T, Agrawal A, Patra A, Choudhary A, and Rangan CP Garay JA, Miyaji A, and Otsuka A Multi party distributed private matching, set disjointness and cardinality of set intersection with information theoretic security *Cryptology and Network Security* 2009 Heidelberg Springer 21-40

 [Crossref](#) |  [Google Scholar](#)

- [52] Pagh, R., Rodler, F.F.: Cuckoo hashing. *J. Algorithms* (2004)

 [Google Scholar](#)

- [53] Pedersen TP Feigenbaum J Non-interactive and information-theoretic secure verifiable secret sharing *Advances in Cryptology – CRYPTO 91* 1992 Heidelberg Springer 129-140

 [Crossref](#) |  [Google Scholar](#)

- [54] Pinkas B, Rosulek M, Trieu N, and Yanai A Boldyreva A and Micciancio D SpOT-light: lightweight private set intersection from sparse OT extension *Advances in Cryptology – CRYPTO 2019* 2019 Cham Springer 401-431

 [Crossref](#) |  [Google Scholar](#)

- [55] Pinkas B, Rosulek M, Trieu N, and Yanai A Canteaut A and Ishai Y PSI from PaXoS: fast, malicious private set intersection *Advances in Cryptology – EUROCRYPT 2020* 2020 Cham Springer 739-767

- [57] Pinkas B, Schneider T, Tkachenko O, and Yanai A Ishai Y and Rijmen V Efficient circuit-based PSI with linear communication *Advances in Cryptology – EUROCRYPT 2019* 2019 Cham Springer 122-153
 [Crossref](#) |  [Google Scholar](#)
- [58] Pinkas B, Schneider T, Weinert C, and Wieder U Nielsen JB and Rijmen V Efficient circuit-based PSI via cuckoo hashing *Advances in Cryptology – EUROCRYPT 2018* 2018 Cham Springer 125-157
 [Crossref](#) |  [Google Scholar](#)
- [59] Pinkas, B., Schneider, T., Zohner, M.: Faster private set intersection based on OT extension. In: USENIX Security (2014)
 [Google Scholar](#)
- [60] Rindal P and Rosulek M Coron J-S and Nielsen JB Improved private set intersection against malicious adversaries *Advances in Cryptology – EUROCRYPT 2017* 2017 Cham Springer 235-259
 [Crossref](#) |  [Google Scholar](#)
- [61] Rindal, P., Rosulek, M.: Malicious-secure private set intersection via dual execution. In: ACM CCS (2017)
 [Google Scholar](#)
- [62] Segal, A., Ford, B., Feigenbaum, J.: Catching bandits and only bandits: privacy-preserving intersection warrants for lawful surveillance. In: FOCI (2014)
 [Google Scholar](#)
- [63] Vaidya J and Clifton C Secure set intersection cardinality with application to association rule mining *J. Comput. Secur.* 2005 13 593-622
 [Crossref](#) |  [Google Scholar](#)

Cited By

View all 

Zhang H, Li W, Cheng Y, Qin S, Gao F and Tu T. (2026). Efficient structure-aware private set intersection with distributed interval function. *Computer Standards & Interfaces*. 10.1016/j.csi.2025.104044. **95**:C. Online publication date: 1-Jan-2026.

<https://dl.acm.org/doi/10.1016/j.csi.2025.104044>

Dang C, Zhou X, Liang B, Huang C, Chen J, Shieh S, Lie D and Cortier V. (2025). Efficient Fuzzy PSI Based on Prefix Representation. *Proceedings of the 2025 ACM SIGSAC Conference on Computer and Communications Security*. 10.1145/3719027.3765203. (2204-2218). Online publication date: 19-Nov-2025.

<https://dl.acm.org/doi/10.1145/3719027.3765203>

Обзор ▼

<https://dl.acm.org/doi/10.1145/3719027.3744806>[Show More Cited By](#)

Recommendations

Efficient Multi-Party Private Set Intersection Against Malicious Adversaries

CCSW'19: Proceedings of the 2019 ACM SIGSAC Conference on Cloud Computing Security Workshop

Private set intersection (PSI) enables parties to compute the intersection of their inputs without leaking any additional information. Recently, there have been significant advances in the two-party settings with malicious security, making two-...

[Read More](#)

Efficient Private Set Intersection Cardinality in the Presence of Malicious Adversaries

ProvSec 2015: Proceedings of the 9th International Conference on Provable Security - Volume 9451

In this paper, we study Private Set Intersection Cardinality PSI-CA protocols and propose two new constructions of PSI-CA. While one of these constructions is secure in the standard model, the other one is secure in the random oracle model ROM....

[Read More](#)

Practical Multi-party Private Set Intersection Cardinality and Intersection-Sum Under Arbitrary Collusion

Information Security and Cryptology

Abstract

Private set intersection cardinality (PSI-CA) and private intersection-sum with cardinality (PSI-CA-sum) are two primitives th...

[Read More](#)

Comments





Обзор ▼



Обзор ▼



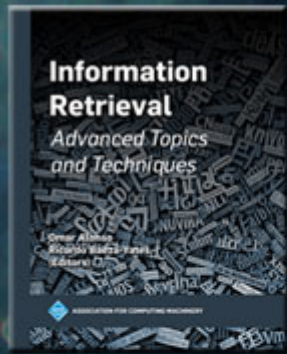
Research and development results on the design, implementation, analysis, evaluation, and use of computer systems and systems software

Submit Your Work

tocs.acm.org



Association for
Computing Machinery





ACM Books

Information Retrieval
Advanced Topics and Techniques

Omar Alonso
Ricardo Baeza-Yates

Обзор ▼

Categories

Journals
Magazines
Books
Proceedings
SIGs
Conferences
Collections
People

Join

Join ACM
Join SIGs
Subscribe to Publications
Institutions and Libraries

About

About ACM Digital Library
ACM Digital Library Board
Author Guidelines
All Holdings within the ACM Digital Library
ACM Computing Classification System
Accessibility Statement

Connect

✉ Contact us via email
f ACM on Facebook
X ACM DL on X
in ACM on LinkedIn
i Send Feedback
i Submit a Bug Report

The ACM Digital Library is published by the Association for Computing Machinery. Copyright © 2026 ACM, Inc.

[Terms of Usage](#) | [Privacy Policy](#) | [Code of Ethics](#)